

Kolleg/Aufbaulehrgang
für Informatik

Schriftliche Leistungs-Überprüfung
POS1 (Graphentheorie), 3akif
Gruppe A
27. November 2024

Name: _____ Anzahl Zusatzblätter: _____ Punkte: _____

Alle schriftlichen Unterlagen sind erlaubt, elektronische Hilfsmittel sind verboten! Als Zusatzblätter sind ausschließlich A4-Blätter mit ordentlichen Kanten zulässig, da nur diese vom Mehrblatteinzug des Scanners korrekt verarbeitet werden. Die Verwendung von Bleistiften ist erlaubt, rote Farbe ist jedoch zu vermeiden.

Aufgabe 1 *(12 Punkte) Konstruktion von Graphen*

Konstruieren Sie einen zusammenhängenden und schlichten Graphen, der

- einen Knoten mit Grad 9,
- einen Knoten mit Grad 8,
- drei Knoten mit Grad 5,
- vier Knoten mit Grad 4,
- vier Knoten mit Grad 3, und
- vier Knoten mit Grad 2 hat.

Die Knoten gleichen Grades sollen dabei nicht adjazent sein. Der Knoten mit Grad 9 soll ebenfalls nicht adjazent zu den Knoten von Grad 3 sein. Die Knoten mir Grad 3 sollen nicht adjazent zu den Knoten vom Grad 2 sein.

Aufgabe 2 *(8 Punkte) Konstruktion von Graphen*

Konstruieren Sie einen zusammenhängenden, schlichten 6-regulären Graphen der einen Knoten hat, bei deren Entfernung der resultierende Graph nicht mehr zusammenhängend ist, also nicht mehr alle Knoten untereinander durch eine Folge von Kanten erreichbar sind.

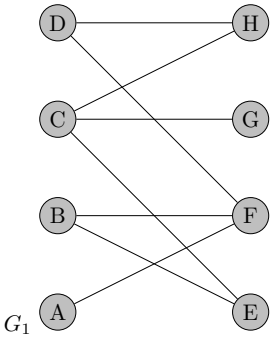
Aufgabe 3 *(12 Punkte) Bestimmung der Anzahl an Kanten, Komplementärgraph*

Gegeben sei ein Graph G mit einer gewissen Anzahl an Knoten. Diese Knoten seien nummeriert mit $1, 2, 3, 4, \ldots, n$. Jeder Knoten k $(1 \leq k \leq n-1)$ ist mit seinem Nachfolger $k+1$ direkt verbunden. Ebenso ist jeder Knoten k mit dem übernächsten Knoten $k+2$ direkt verbunden (in diesem Fall $1 \leq k \leq n-2$). Wieviele Kanten hat G? Wieviele Kanten hat der Komplementärgraph G^c?

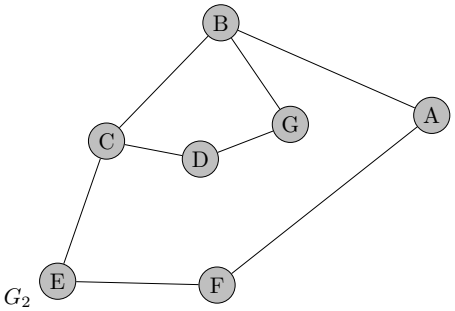
Bitte wenden!

Aufgabe 4 *(8 Punkte) Bipartite Graphen*

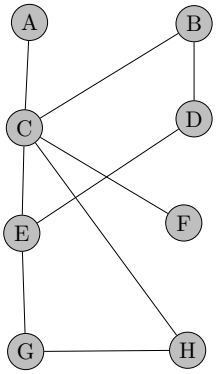
Welcher der folgenden Graphen ist *bipartit*?



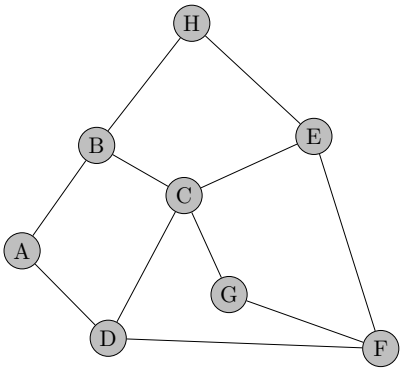
G_1



G_2



G_3



G_4

Beurteilungsschlüssel für p Punkte: $p \leq 20 : -$, $20 < p \leq 25 : {}^{-}/_{\sim}$, $25 < p \leq 30 : \sim$, $30 < p \leq 35 : {}^{\sim}/_{+}$, $p > 35 : +$;

Viel Erfolg!



Kolleg/Aufbaulehrgang
für Informatik

Schriftliche Leistungs-Überprüfung
POS1 (Graphentheorie), 3akif
Gruppe B
27. November 2024

Name: _____ Anzahl Zusatzblätter: _____ Punkte: _____

Alle schriftlichen Unterlagen sind erlaubt, elektronische Hilfsmittel sind verboten! Als Zusatzblätter sind ausschließlich A4-Blätter mit ordentlichen Kanten zulässig, da nur diese vom Mehrblatteinzug des Scanners korrekt verarbeitet werden. Die Verwendung von Bleistiften ist erlaubt, rote Farbe ist jedoch zu vermeiden.

Aufgabe 1 *(12 Punkte) Konstruktion von Graphen*

Konstruieren Sie einen zusammenhängenden und schlichten Graphen, der

- einen Knoten mit Grad 9,
- einen Knoten mit Grad 7,
- drei Knoten mit Grad 5,
- vier Knoten mit Grad 4,
- drei Knoten mit Grad 3, und
- vier Knoten mit Grad 2 hat.

Die Knoten gleichen Grades sollen dabei nicht adjazent sein. Der Knoten mit Grad 9 soll ebenfalls nicht adjazent zu den Knoten von Grad 4 sein. Die Knoten mir Grad 3 sollen nicht adjazent zu den Knoten vom Grad 2 sein.

Aufgabe 2 *(8 Punkte) Konstruktion von Graphen*

Konstruieren Sie einen zusammenhängenden, schlichten 5-regulären Graphen der eine Kante hat, bei deren Entfernung der resultierende Graph nicht mehr zusammenhängend ist, also nicht mehr alle Knoten untereinander durch eine Folge von Kanten erreichbar sind.

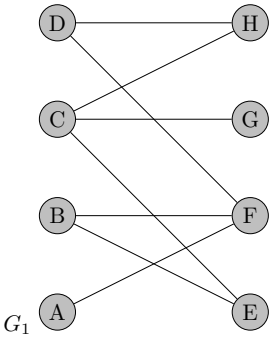
Aufgabe 3 *(12 Punkte) Bestimmung der Anzahl an Kanten, Komplementärgraph*

Gegeben sei ein Graph G mit einer gewissen Anzahl an Knoten. Diese Knoten seien nummeriert mit $1, 2, 3, 4, \ldots, n$. Jeder Knoten k ($1 \leq k \leq n-1$) ist mit seinem Nachfolger $k+1$ direkt verbunden. Ebenso ist jeder Knoten k mit dem übernächsten Knoten $k+2$ direkt verbunden (in diesem Fall $1 \leq k \leq n-2$). Wieviele Kanten hat G? Wieviele Kanten hat der Komplementärgraph G^c?

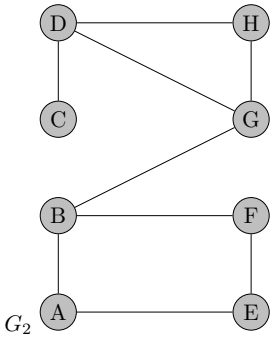
Bitte wenden!

Aufgabe 4 *(8 Punkte) Bipartite Graphen*

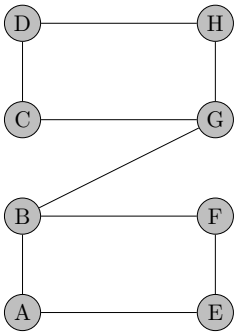
Welcher der folgenden Graphen ist *bipartit*?



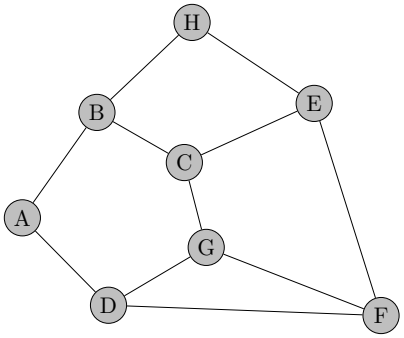
G_1



G_2



G_3



G_4

Beurteilungsschlüssel für p Punkte: $p \leq 20 : -$, $20 < p \leq 25 : {}^{-}/_{\sim}$, $25 < p \leq 30 : \sim$, $30 < p \leq 35 : {}^{\sim}/_{+}$, $p > 35 : +$;

Viel Erfolg!